LAPORAN PRAKTIKUM DEVSECOPS
KELOMPOK 3



Nama	: Muhammad Rafi Putra Hidayat
	Hafidz Kurnia Darojad
	Indra Rahmat Maulidi
	Moh Iqbal Triwijaya
NRP	: 3124600009
	3124600015
	3124600017
	3126640015
Dosen Pengajar	: Ferry Astika Saputra, ST., M.Sc

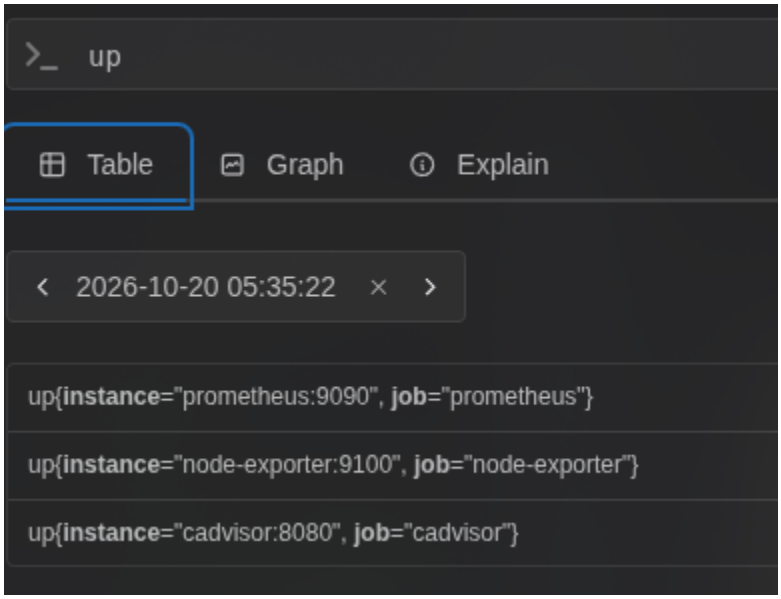
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS)

TAHUN 2026

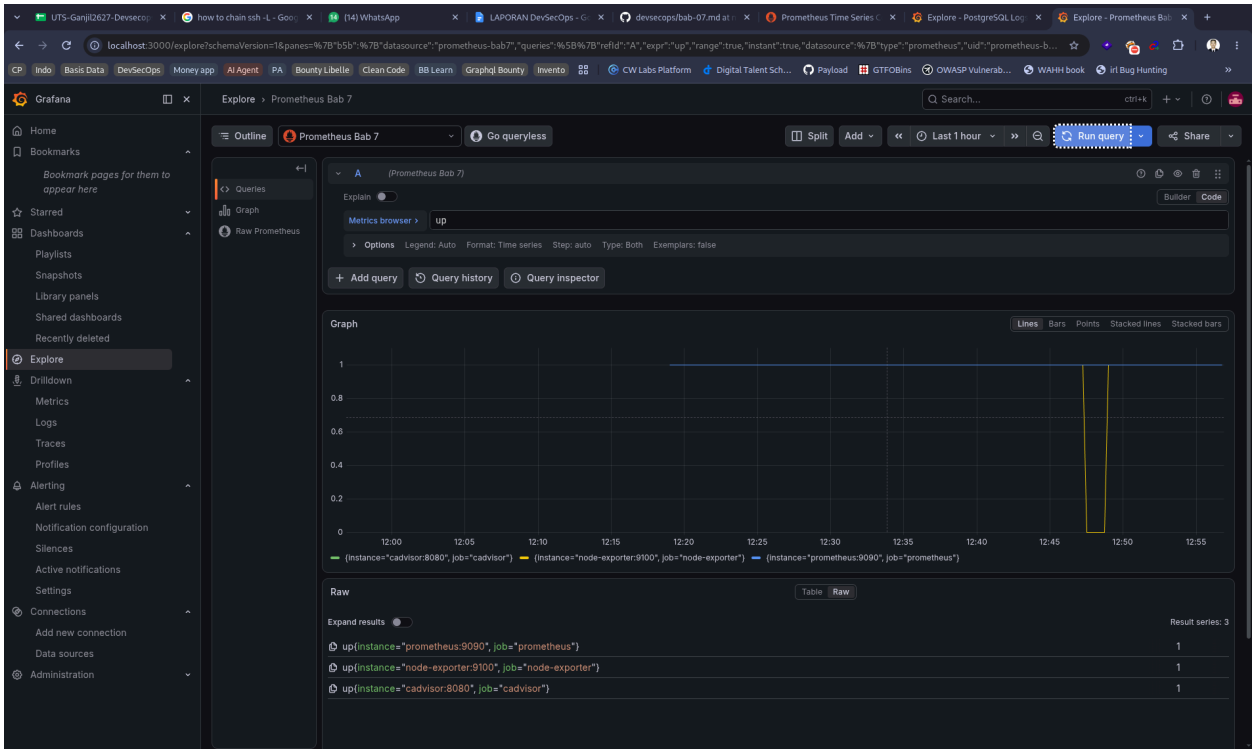
Verifikasi dan Skenario Pengujian

[ ] Semua target Prometheus berstatus up.



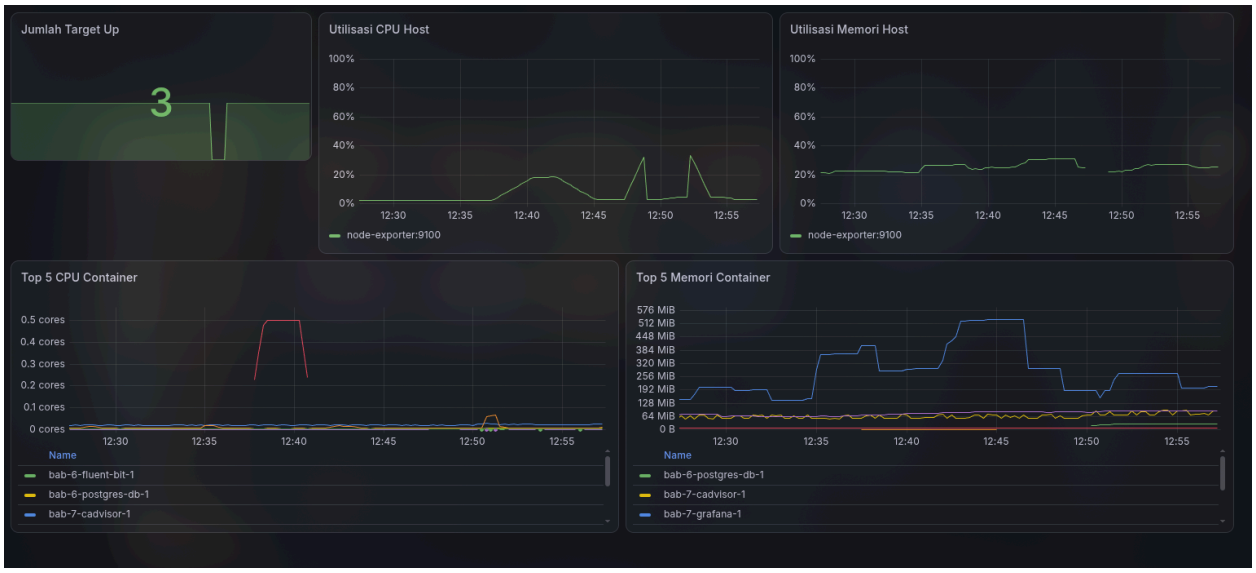
Buka Prometheus dan ketik query “up”.

[ ] Grafana berhasil menambahkan Prometheus sebagai data source.



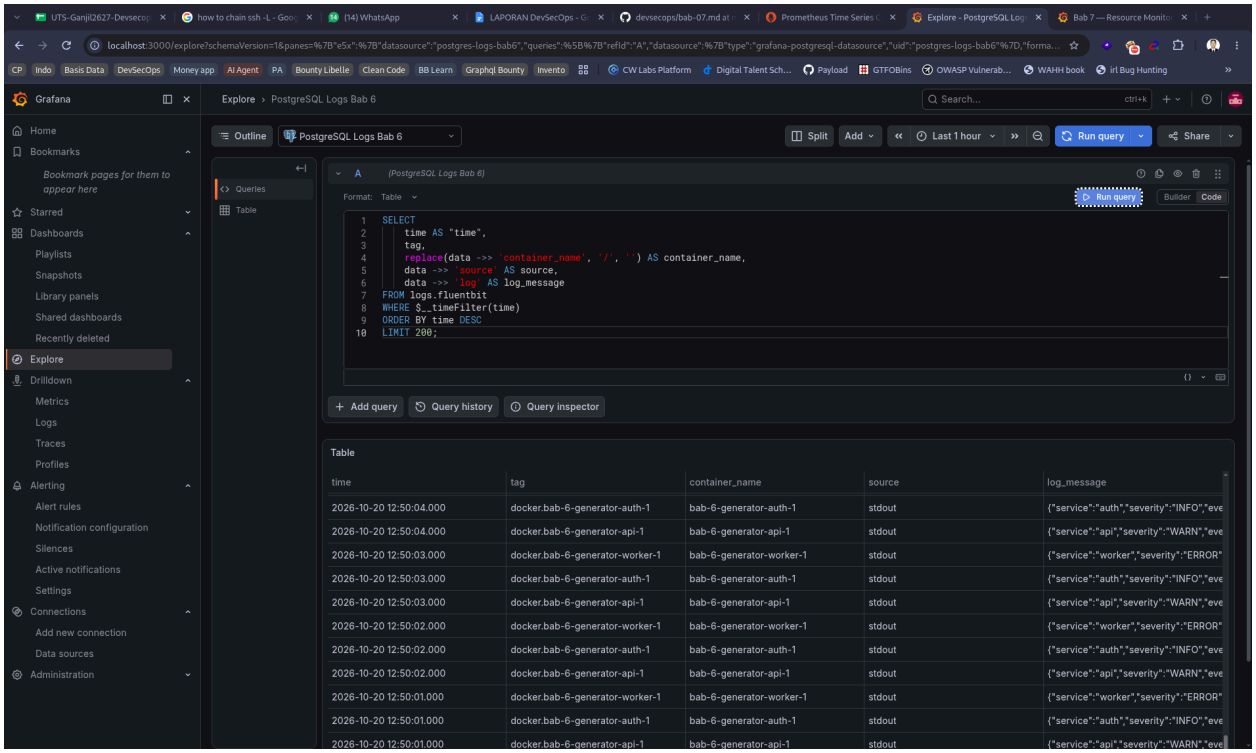
Langsung buka grafana dan cari di explorer.

[ ] Dashboard menampilkan CPU, memory, dan container metrics.



CPU, Memory, dan Container metrics nyala semua untuk semua container yang berjalan (yang memberikan log).

[ ] Grafana dapat membaca data source PostgreSQL untuk log lab.



Jalankan bab 6, lalu jalankan script connect-bab6.sh. Lalu liat di grafana dan ubah datasource yang dropdown ke logs bab 6.

[ ] Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan rate dan counter mentah.

- Counter Mentah: Metrik yang nilainya selalu bertambah secara kumulatif dan menunjukkan nilai absolut dari suatu aktivitas, seperti total request, error, atau byte. Membaca counter mentah secara langsung merupakan kesalahan umum karena grafiknya hanya akan terlihat terus menanjak sehingga tidak merepresentasikan throughput aktual sistem, dan nilainya dapat kembali ke nol jika proses mengalami restart.
- Rate: Fungsi agregasi temporal yang menghitung laju perubahan dari nilai counter dalam rentang waktu tertentu. Counter harus dianalisis menggunakan rate untuk menunjukkan kecepatan atau beban aktual sistem (misalnya perubahan pemakaian CPU per 5 menit), karena fungsi ini secara otomatis menyesuaikan perhitungan meskipun terjadi restart pada proses.

Evaluasi dan Latihan Mandiri

1. Mengapa Prometheus menggunakan scrape model dan bukan hanya push model?

Prometheus menggunakan model pull (atau scrape) di mana server melakukan scrape pada endpoint /metrics dari target secara berkala. Pendekatan ini secara efisien mengumpulkan time series dengan mempertahankan dimensi terbatas yang relevan untuk keputusan operasi.

2. Apa dampak scrape_interval terlalu kecil terhadap storage dan network?

Interval scrape menentukan resolusi data metrik dan biaya. Jika scrape_interval diatur terlalu kecil, hal tersebut akan memakan biaya yang lebih besar pada penggunaan memori, storage, dan juga network.

3. Mengapa rate diperlukan untuk counter seperti node_cpu_seconds_total?

Tipe metrik counter hanya bertambah dan harus dianalisis sebagai rate (laju perubahan), bukan nilai absolut, karena proses dapat mengalami restart sewaktu-waktu. Membaca counter mentah tanpa rate adalah kesalahan umum yang membuat grafik terlihat naik terus tanpa merepresentasikan throughput aktual dari sistem.

4. Apa indikator awal container mengalami memory pressure?

Memori working set berbeda dari memori cache, sehingga penggunaan memori yang mendekati limit belum tentu merupakan sebuah error. Namun, indikator awal dan evidence kuat bahwa container benar-benar mengalami memory pressure adalah terjadinya OOM event (Out of Memory) dan proses restart.

5. Bagaimana menghubungkan alert metrics dengan pencarian log?

Metric dan log digunakan secara bersama untuk merespons insiden, metric efisien untuk mendeteksi tren serta alert ("apa yang sedang terjadi"), sedangkan log menyimpan detail event ("mengapa hal itu terjadi"). Keduanya dihubungkan dengan menyertakan evidence yang mencatat waktu observasi, ekspresi PromQL, label target, versi konfigurasi, serta event pemicunya.

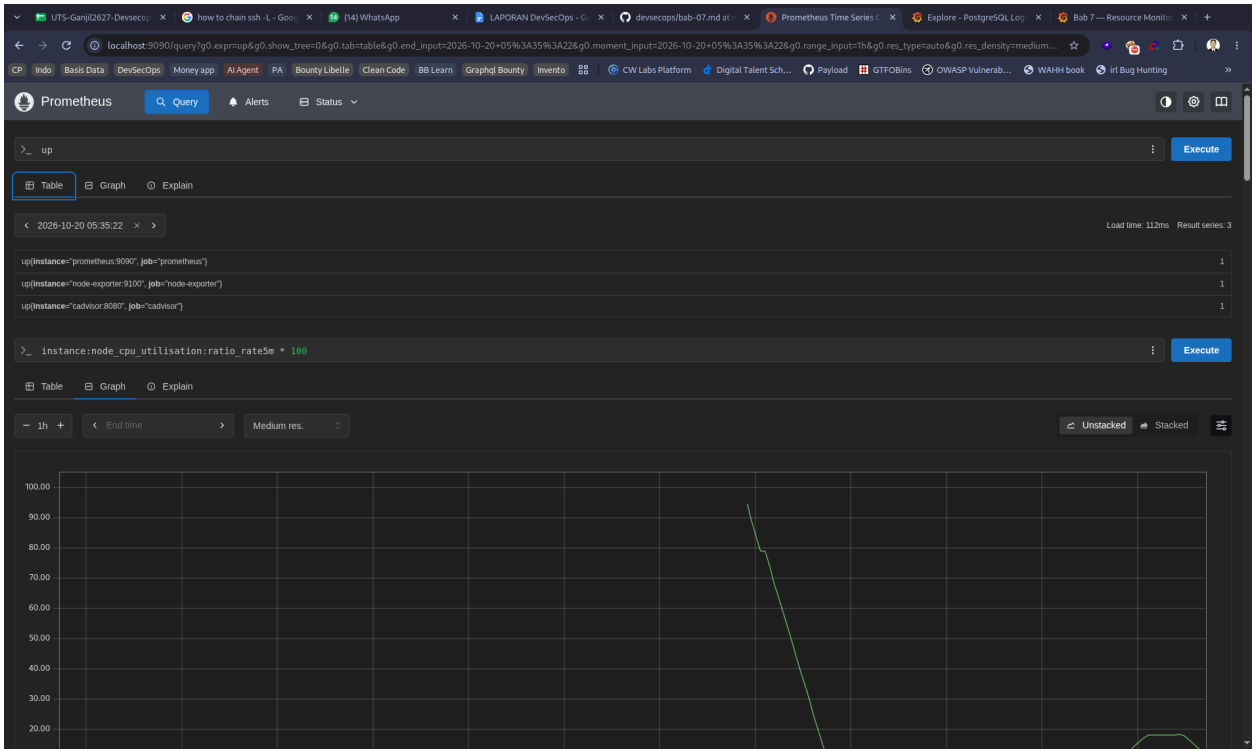
Bukti minimum:

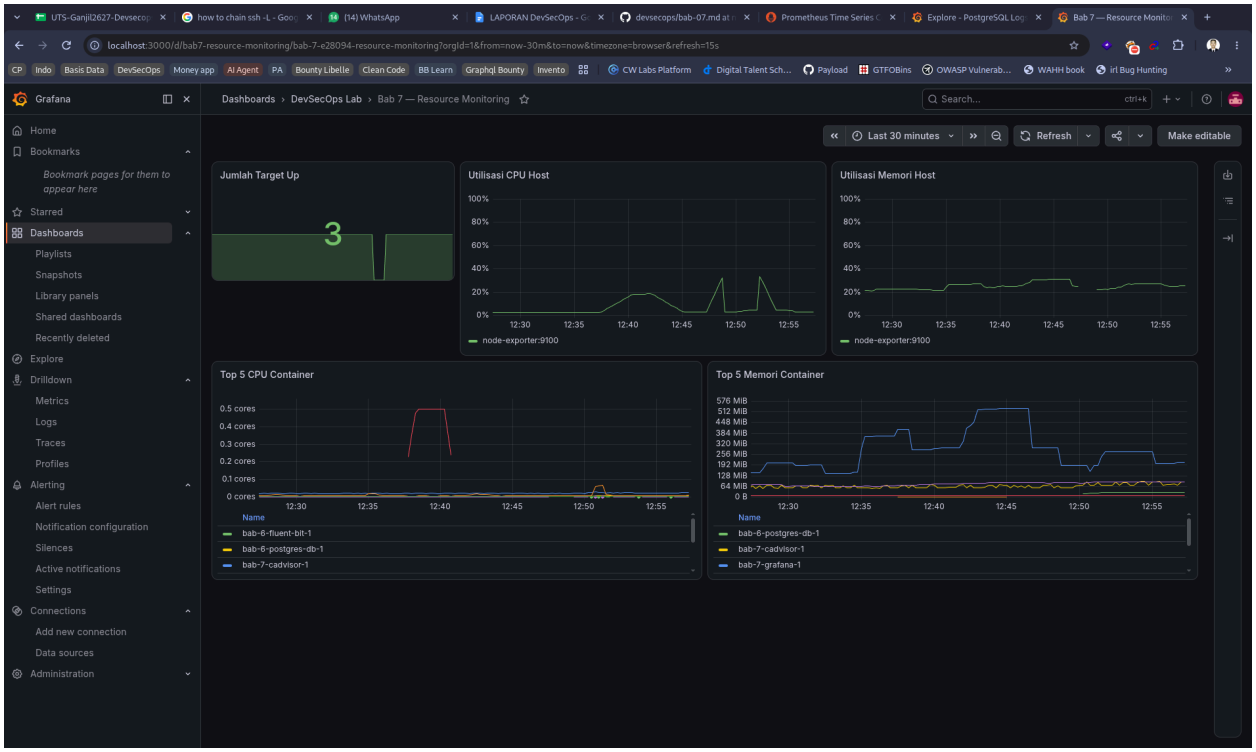
Screenshot docker compose ps atau docker ps yang menunjukkan service berjalan.

```
student@student:~/docker-lab/bab-7$ docker compose ps
NAME                IMAGE                          COMMAND                  SERVICE         CREATED          STATUS                    PORTS
bab-7-cadvisor-1    ghcr.io/google/cadvisor:v0.60.5   "/usr/bin/entrypoint…"   cadvisor        39 minutes ago   Up 39 minutes (healthy)   8080/tcp
bab-7-grafana-1     grafana/grafana:13.1.4            "/run.sh"                grafana         39 minutes ago   Up 7 minutes              127.0.0.1:3000->3000/tcp
bab-7-node-exporter-1   prom/node-exporter:v1.12.1    "/bin/node_exporter …"   node-exporter   39 minutes ago   Up 9 minutes              9100/tcp
bab-7-prometheus-1  prom/prometheus:v3.14.0          "/bin/prometheus --c…"   prometheus      39 minutes ago   Up 39 minutes             127.0.0.1:9090->9090/tcp
student@student:~/docker-lab/bab-7$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                          COMMAND                  CREATED          STATUS                    PORTS                                                NAMES
5086020756e2   fluent/fluent-bit:4.2.8        "/fluent-bit/bin/flu…"   8 minutes ago    Up 8 minutes              127.0.0.1:2020->2020/tcp, 127.0.0.1:24224->24224/tcp   bab-6-fluent-bit-1
05260d604c75   postgres:16-alpine             "docker-entrypoint.s…"   8 minutes ago    Up 8 minutes (healthy)    5432/tcp                                             bab-6-postgres-db-1
eaf8bfaff2b3   grafana/grafana:13.1.4         "/run.sh"                39 minutes ago   Up 7 minutes              127.0.0.1:3000->3000/tcp                             bab-7-grafana-1
9c05701ad4f7   prom/prometheus:v3.14.0        "/bin/prometheus --c…"   39 minutes ago   Up 39 minutes             127.0.0.1:9090->9090/tcp                             bab-7-prometheus-1
ed0e1b5bc3fe   ghcr.io/google/cadvisor:v0.60.5   "/usr/bin/entrypoint…"   39 minutes ago   Up 39 minutes (healthy)   8080/tcp                                             bab-7-cadvisor-1
bec895b836f7   prom/node-exporter:v1.12.1     "/bin/node_exporter …"   39 minutes ago   Up 9 minutes              9100/tcp                                             bab-7-node-exporter-1
student@student:~/docker-lab/bab-7$
```

Screenshot hasil curl/browser/API/dashboard sesuai target bab.

Forwarding pakai : ssh -J root@100.115.38.31 -L 9090:localhost:9090 -L 3000:localhost:3000 student@10.252.108.105





Cuplikan log atau query yang membuktikan sistem bekerja.

```
student@student:~/docker-lab/bab-7$ docker logs --tail 20 bab-7-grafana-1
logger=grafana.update.checker t=2026-10-20T05:50:27.4239752547 level=info msg="Update check succeeded" duration=298.617049ms
logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2026-10-20T05:50:28.0144978927 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=172.20.0.1 time_ms=48 duration=48.557108
ms size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server
logger=bleve-backend namespace=default group=provisioning.grafana.app resource=repositories reason=getStats t=2026-10-20T05:51:33.1283723827 level=info msg="Building index using memory"
logger=bleve-backend namespace=default group=provisioning.grafana.app resource=repositories reason=getStats t=2026-10-20T05:51:33.1288041917 level=info msg="Finished building index" elapsed=399.944µs lis
tRV=1
logger=bleve-backend namespace=default group=provisioning.grafana.app resource=repositories reason=getStats t=2026-10-20T05:51:33.1288232967 level=info msg="Storing index in cache" key="{Namespace:defaul
t Group:provisioning.grafana.app Resource:repositories}" expiration=2026-10-20T06:01:33.1288221197
logger=bleve-backend namespace=default group=playlist.grafana.app resource=playlists reason=getStats t=2026-10-20T05:51:33.1293338727 level=info msg="Building index using memory"
logger=bleve-backend namespace=default group=playlist.grafana.app resource=playlists reason=getStats t=2026-10-20T05:51:33.1296802497 level=info msg="Finished building index" elapsed=331.921µs listRV=1
logger=bleve-backend namespace=default group=playlist.grafana.app resource=playlists reason=getStats t=2026-10-20T05:51:33.1297078087 level=info msg="Storing index in cache" key="{Namespace:default Group
:playlist.grafana.app Resource:playlists}" expiration=2026-10-20T06:01:33.1297065367
logger=infra.usagestats t=2026-10-20T05:51:33.1309606527 level=info msg="Usage stats are ready to report"
logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2026-10-20T05:56:24.5466464497 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=172.20.0.1 time_ms=1 duration=1.216863ms
 size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server
logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2026-10-20T05:56:25.1094291447 level=info msg="Request Completed" method=GET path=/apis/userstorage.grafana.app/v0alpha1/namespaces/default/user-storage/graf
ana-help-flags:eglro0lfzpaf4e status=404 remote_addr=172.20.0.1 time_ms=1 duration=1.408532ms size=361 referer="http://localhost:3000/?from=now-6h&orgId=1&timezone=browser&to=now" handler=/apis/* status_
source=server
t=2026-10-20T05:56:31.393136267Z level=info caller=logger.go:214 time=2026-10-20T05:56:31.393129266Z msg="custom route handler succeeded" method=GET path=/usage group=quotas.grafana.app version=v0alpha1 k
ind=
t=2026-10-20T05:56:31.394628387Z level=info caller=logger.go:214 time=2026-10-20T05:56:31.394621056Z msg="custom route handler succeeded" method=GET path=/usage group=quotas.grafana.app version=v0alpha1
kind=
logger=bleve-backend namespace=default group=dashboard.grafana.app resource=librarypanels reason=getStats t=2026-10-20T05:57:23.2176744097 level=info msg="Building index using memory"
logger=bleve-backend namespace=default group=dashboard.grafana.app resource=librarypanels reason=getStats t=2026-10-20T05:57:23.2180610917 level=info msg="Finished building index" elapsed=352.099µs listR
V=1
logger=bleve-backend namespace=default group=dashboard.grafana.app resource=librarypanels reason=getStats t=2026-10-20T05:57:23.2180752647 level=info msg="Storing index in cache" key="{Namespace:default
Group:dashboard.grafana.app Resource:librarypanels}" expiration=2026-10-20T06:07:23.2180742677
logger=bleve-backend namespace=default group=rules.alerting.grafana.app resource=alertrules reason=getStats t=2026-10-20T05:57:23.2185684637 level=info msg="Building index using memory"
logger=bleve-backend namespace=default group=rules.alerting.grafana.app resource=alertrules reason=getStats t=2026-10-20T05:57:23.2189768577 level=info msg="Finished building index" elapsed=396.287µs lis
tRV=1
logger=bleve-backend namespace=default group=rules.alerting.grafana.app resource=alertrules reason=getStats t=2026-10-20T05:57:23.2189934347 level=info msg="Storing index in cache" key="{Namespace:defaul
t Group:rules.alerting.grafana.app Resource:alertrules}" expiration=2026-10-20T06:07:23.2189922222
logger=live t=2026-10-20T05:57:24.9128352337 level=info msg="Initialized channel handler" channel=grafana/dashboard/uid/bab7-resource-monitoring address=grafana/dashboard/uid/bab7-resource-monitoring
```

Analisis wajib:

1. Jelaskan satu masalah yang muncul dan cara Anda mendiagnosisnya.

Masalah: Sebuah service terlihat sehat dan berjalan normal, tetapi pada saat pengujian, security gate gagal.

Diagnosis: Hal ini terjadi karena healthcheck standar hanya memeriksa availability (ketersediaan) dari service. Masalah ini dapat didiagnosis dan diselesaikan dengan cara meninjau kembali konfigurasi policy, hasil scan, identity, signature, dan evidence secara terpisah dari healthcheck utama.

2. Jelaskan risiko keamanan atau operasional yang relevan pada bab ini.

Mengekspos endpoint metric memiliki risiko keamanan karena dapat membocorkan versi aplikasi, nama host, route, pola beban sistem, hingga identifier. Selain itu, secara operasional pada Grafana, penggunaan akun anonim dan credential default sangat tidak dianjurkan karena tidak sesuai untuk standar produksi.

3. Berikan rekomendasi perbaikan bila lab ini akan dibawa ke production-like environment.

Akses menuju endpoint metric harus dibatasi melalui network, autentikasi, TLS, atau proxy sesuai dengan tingkat risiko keamanan.

Credential untuk setiap data source harus dikelola dengan aman sebagai secret.

Dashboard visualisasi serta alert rule perlu dikelola sebagai configuration-as-code yang secara ketat direview, memiliki versi (terversi), dan selalu diuji.